

Amostragem

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

15 de outubro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial

Amostragem



Objetivos:

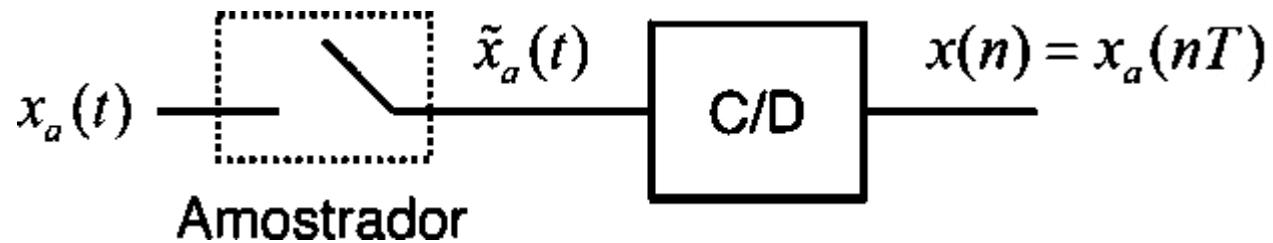
- ☐ Explicar o processo de amostragem de sinais de tempo contínuo
- ☐ Apresentar o espectro de um sinal amostrado
- ☐ Definir os conceitos de aliasing e o Teorema de Nyquist
- ☐ Relacionar a DTFT de um sinal de tempo discreto com o sinal de tempo contínuo que foi amostrado
- ☐ Explicar a reconstrução de um sinal a partir das suas amostras
- ☐ Estudar o efeito de aliasing em sinais sinusoidais
- ☐ Explicar o processo de processamento em tempo discreto de sinais de tempo contínuo

Dis
Sy

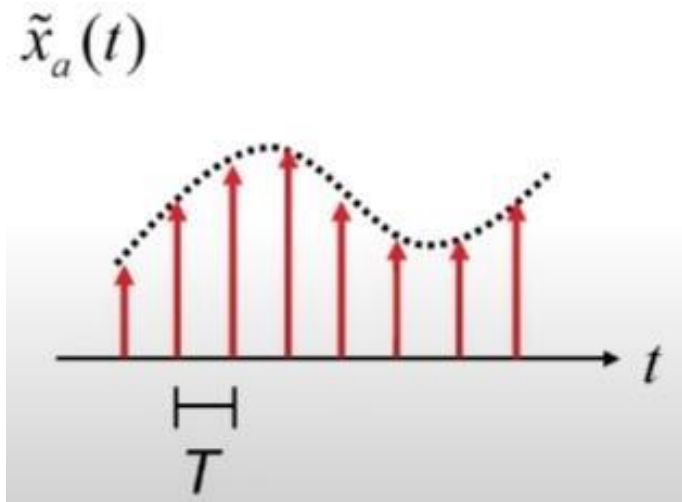
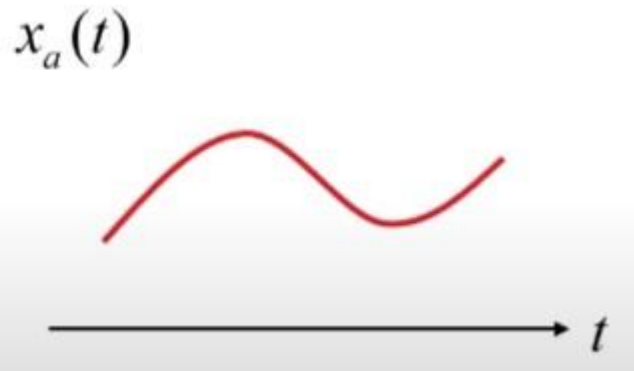
Amostragem



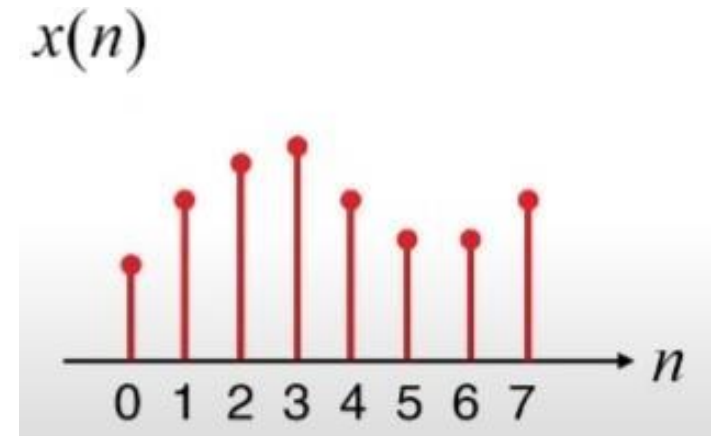
⚡ Processo de Amostragem:



Frequência de amostragem: $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ rad/s



Trem de impulsos com área de cada impulsos dada por $x_a(nT)$



O valor das amostras é igual à área dos impulsos

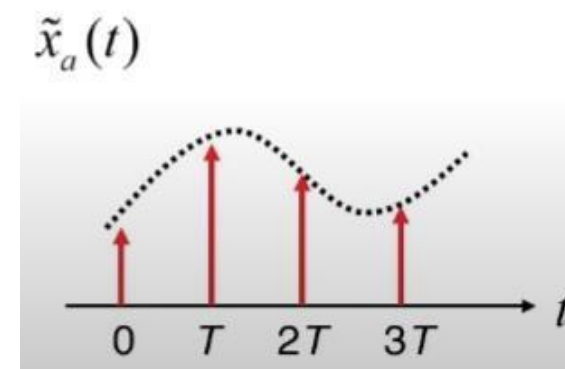
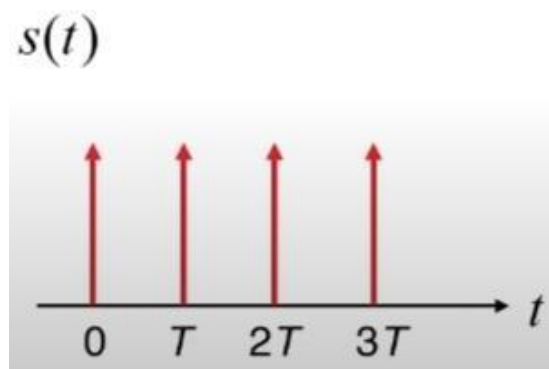
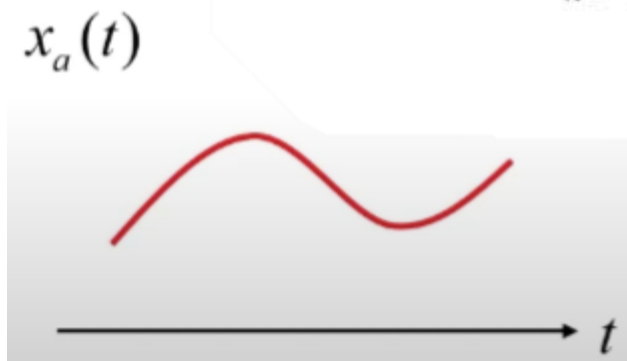
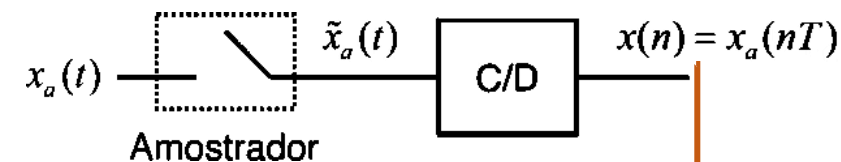
Amostragem



⚡ Formalização Matemática:

Trem de impulsos: $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$

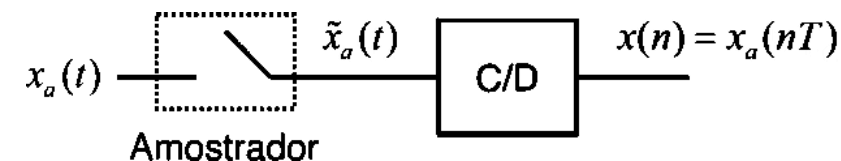
Sinal amostrado: $\tilde{x}_a(t) = x_a(t)s(t) = \boxed{x_a(t)} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boxed{x_a(t)} \delta(t - nT)$
 $= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boxed{x_a(nT)} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boxed{x(n)} \delta(t - nT)$



Amostragem



⚡ Transformada de Fourier de $\tilde{x}_a(t)$: $\tilde{x}_a(t) = x_a(t) s(t)$



$$\mathcal{F}\{\tilde{x}_a(t)\} = \mathcal{F}\{x_a(t)s(t)\} \longrightarrow \tilde{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_a(j\Omega) * S(j\Omega)$$

⚡ Necessário determinar a Transformada de Fourier de $s(t)$:

$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ é um sinal periódico com período T

$$S(j\Omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\Omega - k\Omega_0)$$

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \Omega_s$$

Freq. fundamental = Freq. de Amostragem

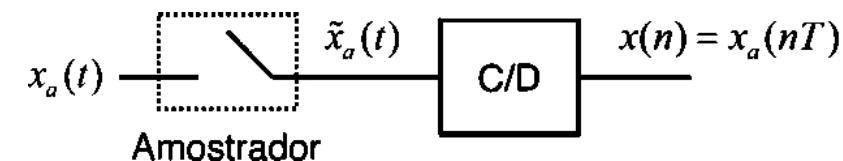
$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jk\Omega_s t} dt = \frac{1}{T} e^{-jk\Omega_s \times 0} = \frac{1}{T}$$

De $-T/2$ até $T/2$, tem-se apenas o impulso localizado na origem

Amostragem



⚡ Desta forma: $S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$, portanto:

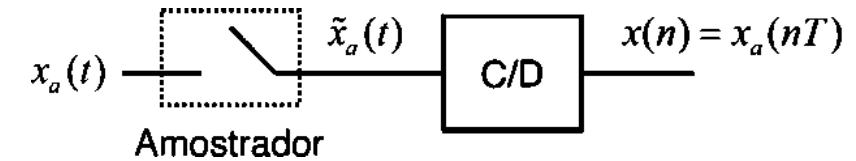
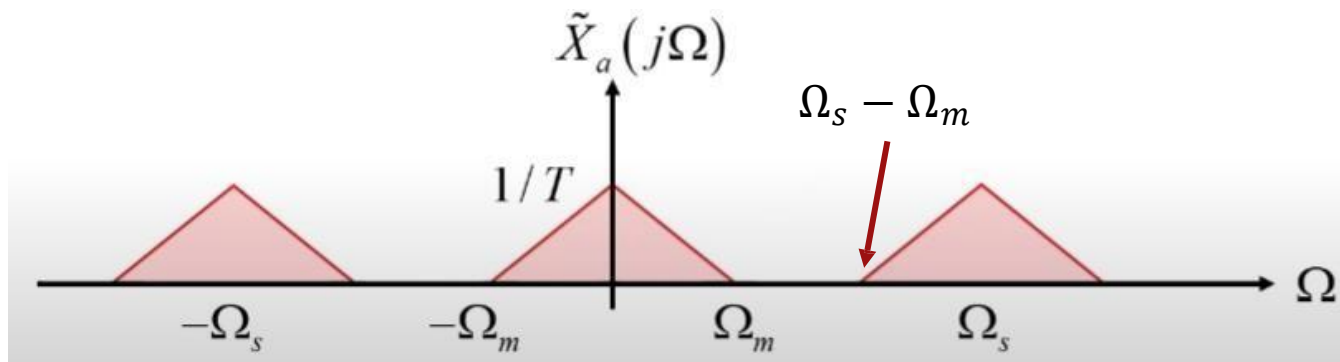
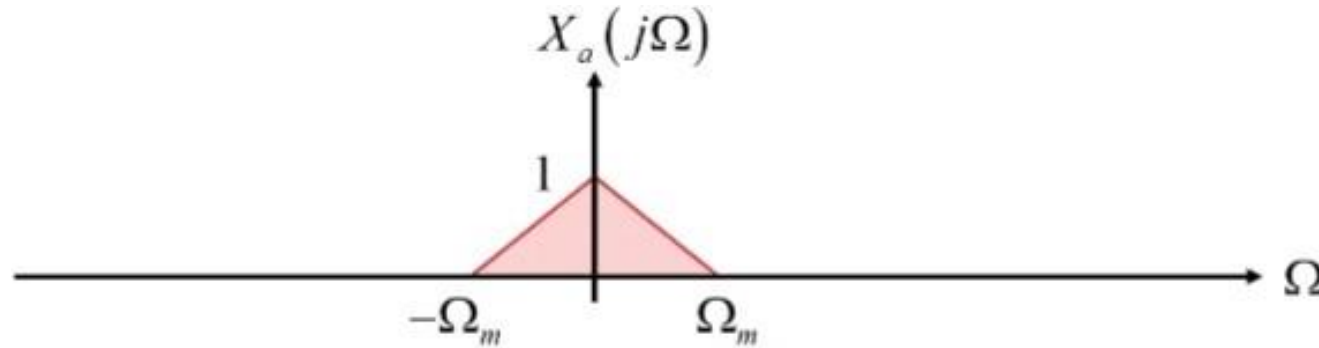
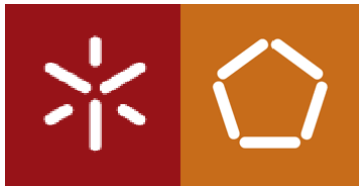


$$\tilde{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_a(j\Omega) * S(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_a(j\Omega) * \left[\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s) \right]$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega) * \delta(\Omega - k\Omega_s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[j(\Omega - k\Omega_s)]$$

⚡ O espectro do sinal amostrado consiste em réplicas do espectro do sinal original, equiespaçadas (em frequência) de Ω_s rad/s.

Amostragem



$$\tilde{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[j(\Omega - k\Omega_s)]$$

Para não ocorrer sobreposição das réplicas (*aliasing*):

$$\Omega_s - \Omega_m \geq \Omega_m$$

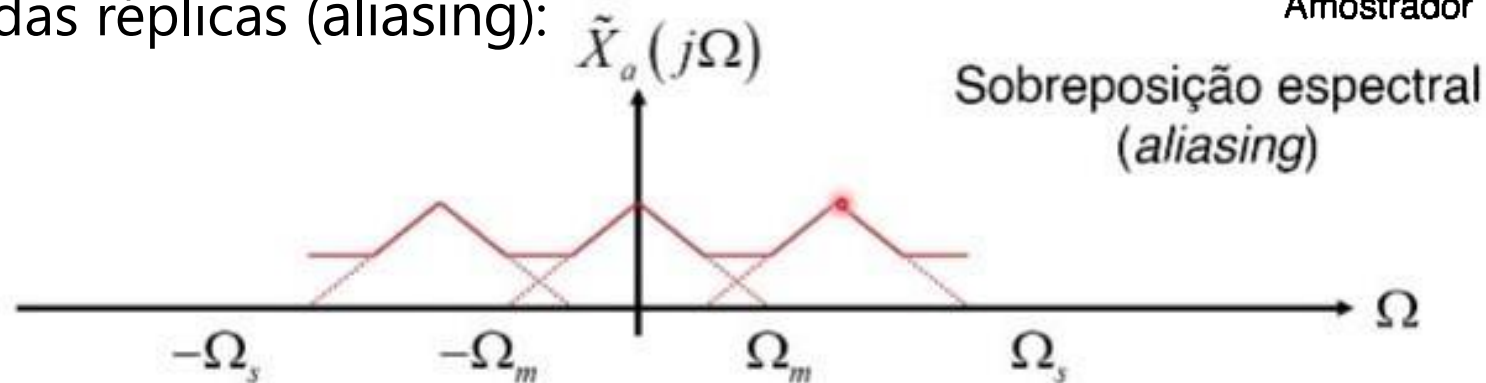
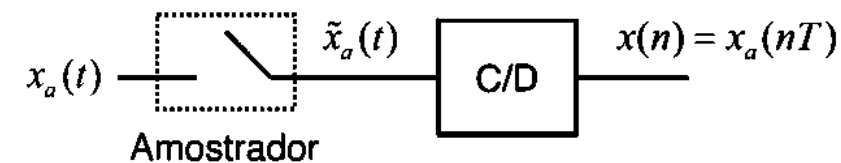
$$\rightarrow \Omega_s \geq 2\Omega_m$$

Teorema de Nyquist

Amostragem



- ⚡ Se o Teorema de Nyquist não for respeitado, acontece sobreposição das réplicas (aliasing):



- ⚡ Análise da DTFT do sinal $x[n]$:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$\tilde{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(t - nT)$$

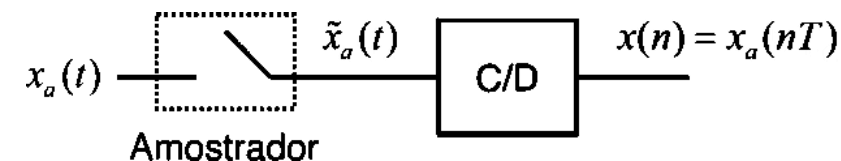
$$\tilde{X}_a(j\Omega) = \mathcal{F}\{\tilde{x}_a(t)\} = \mathcal{F}\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(t - nT)\right\}$$

Amostragem



⚡ Cont.: $\tilde{X}_a(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \mathcal{F}\{\delta(t - nT)\}$

$$\tilde{X}_a(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega T n}$$

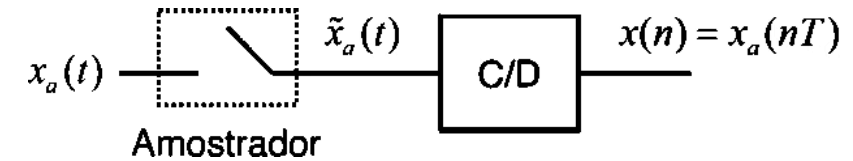
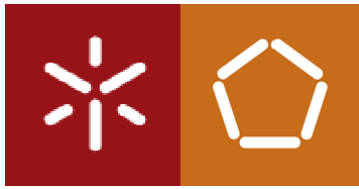


⚡ Por comparação com $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$, segue que:

$$X(e^{j\omega}) = \tilde{X}_a(j\Omega) \Big|_{\Omega=\omega/T}$$

⚡ Ou seja, a DTFT de $x[n]$ corresponde a uma versão de $\tilde{X}_a(j\Omega)$, com uma mudança na escala de frequência por um fator $\Omega = \omega/T$.

Amostragem



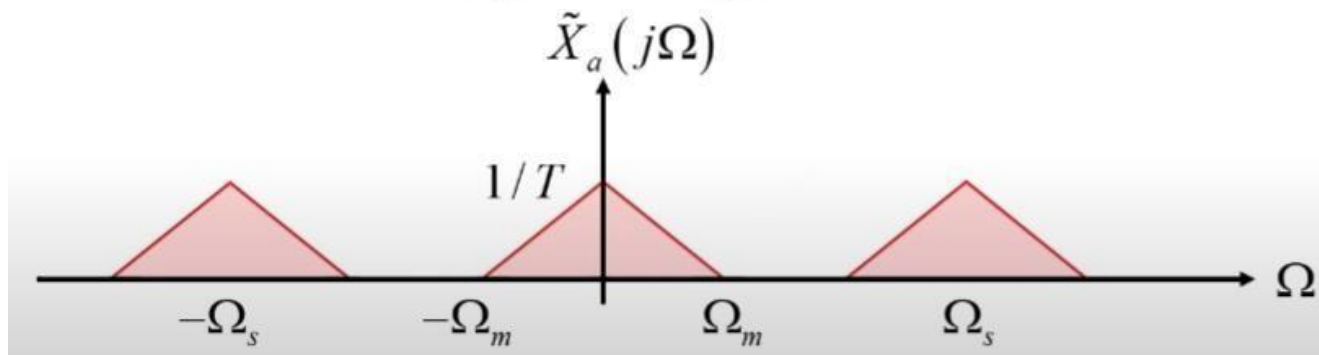
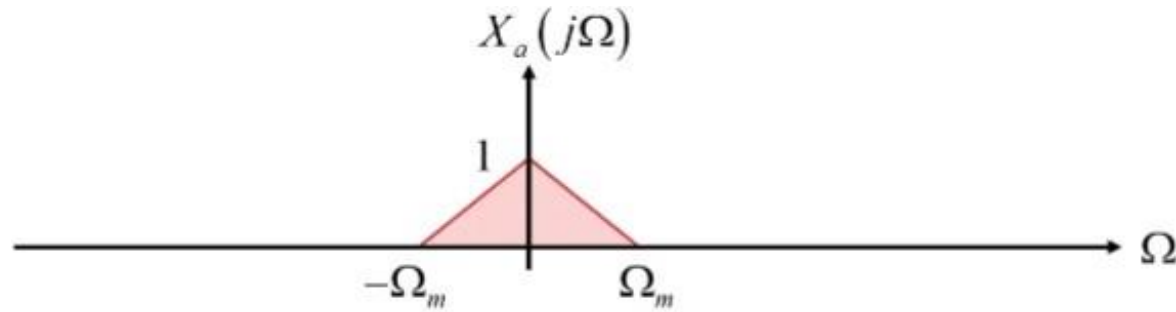
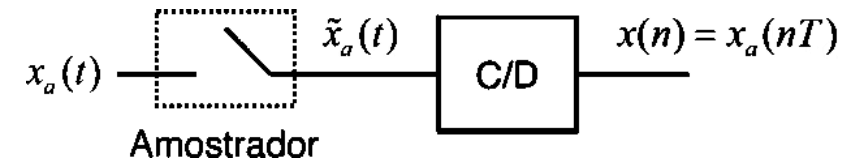
$$\tilde{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[j(\Omega - k\Omega_s)]$$



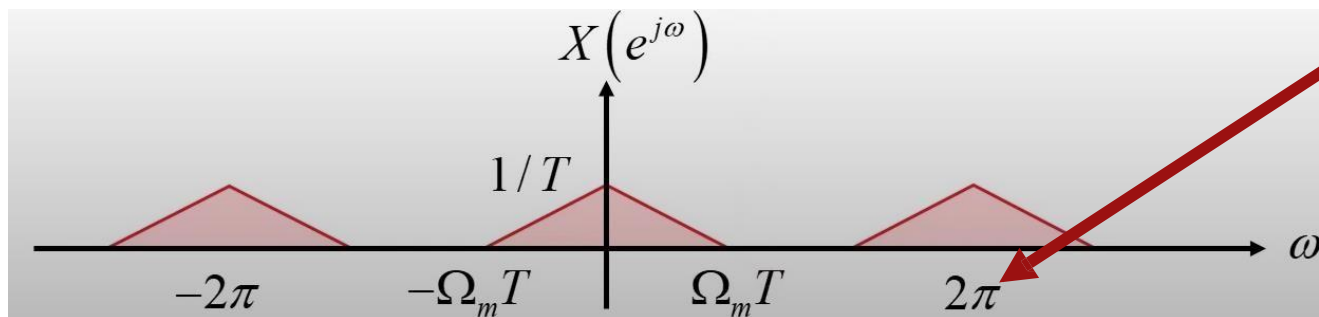
$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a \left[j \left(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T} \right) \right]$$

TF de $x[n]$ a partir da TF
no tempo contínuo do X_a

Amostragem



$$\Omega_s T = \frac{2\pi}{T} T = 2\pi$$

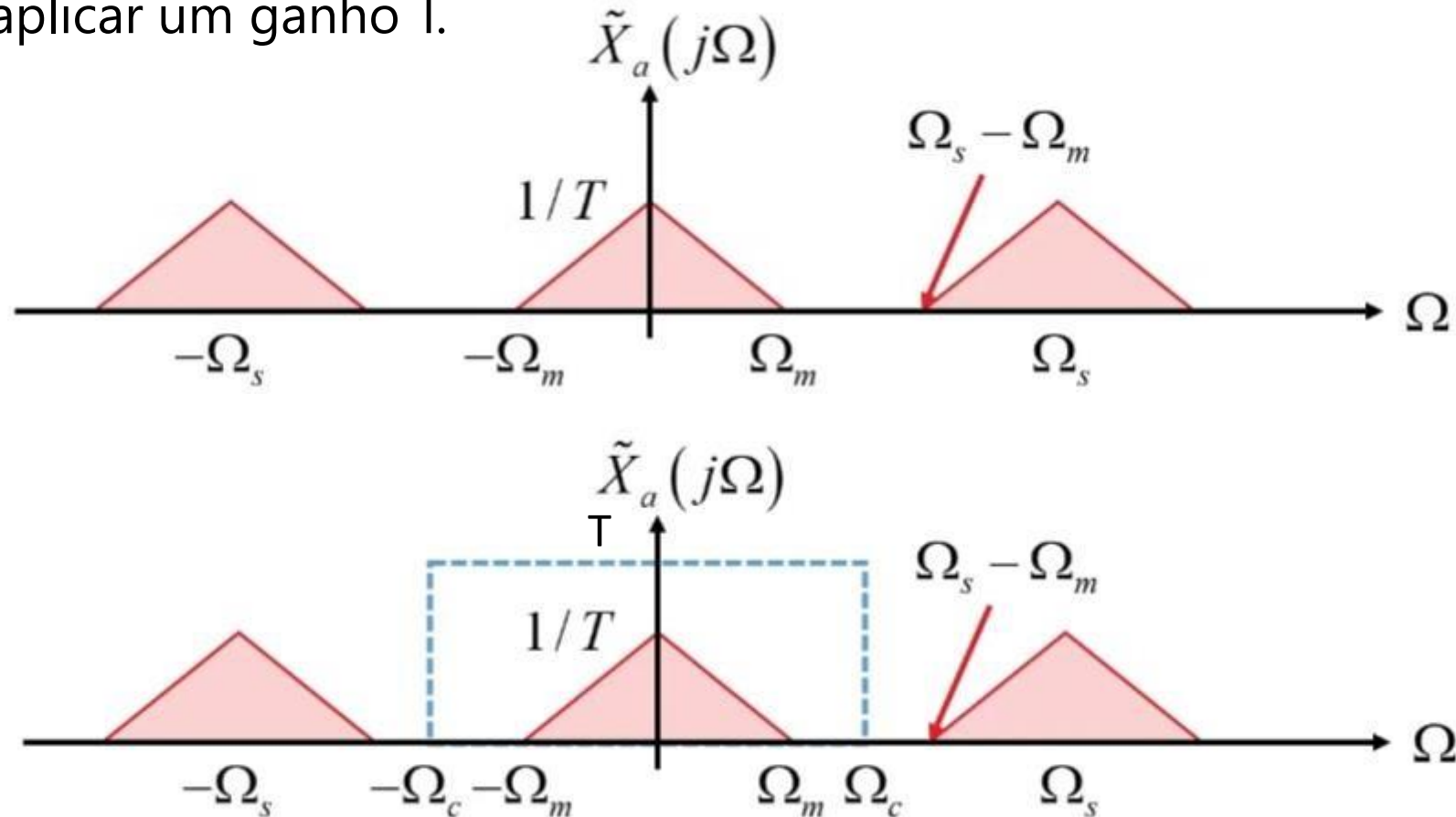


Sendo assim para obter $X(e^{j\omega})$, é possível utilizar o esboço anterior alterando apenas a escala de frequência

Reconstrução (Interpolação)



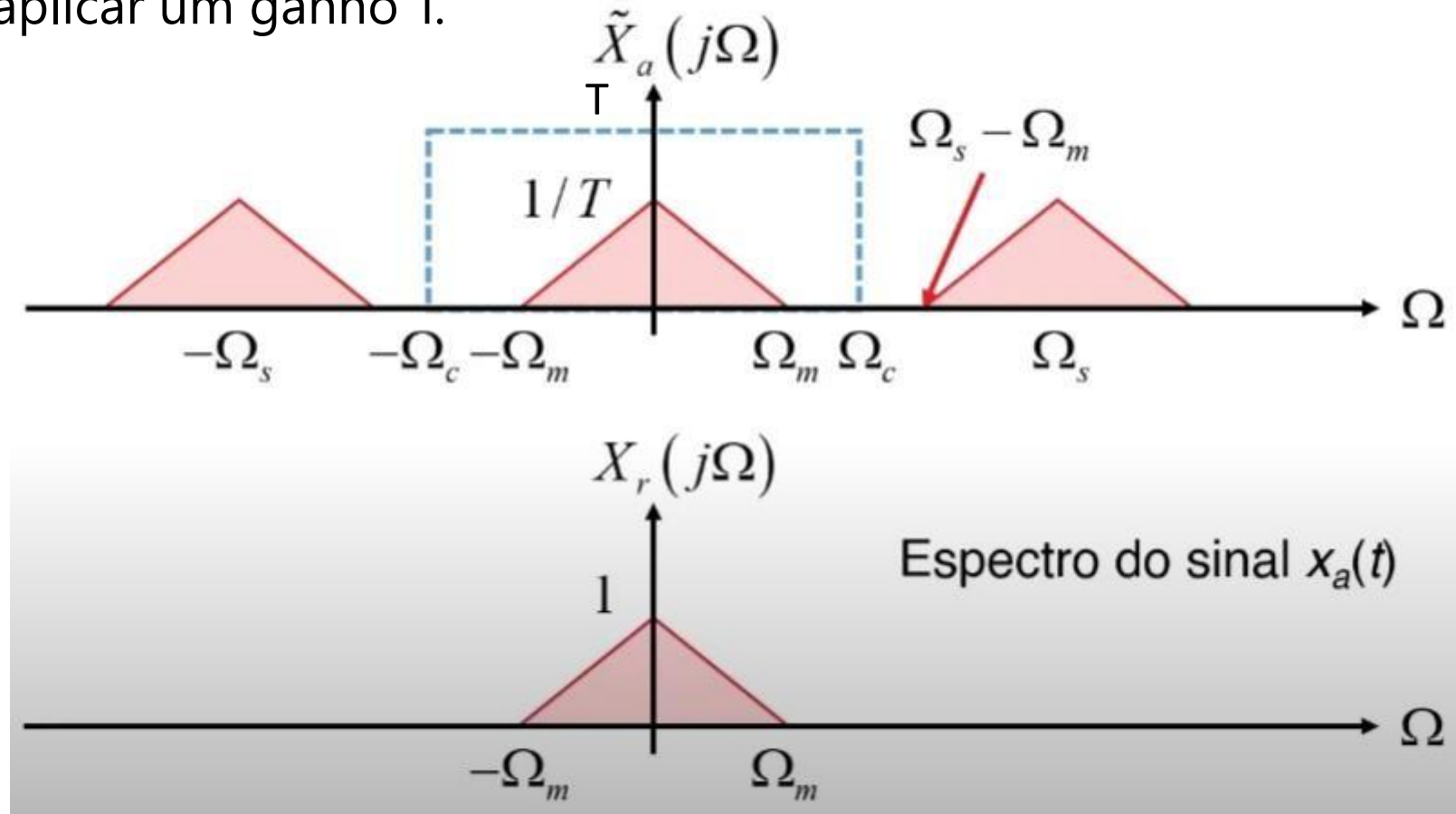
- ⚡ A reconstrução (interpolação) pode ser feita filtrando-se apenas a réplica centrada na origem e aplicar um ganho T .



Reconstrução (Interpolação)



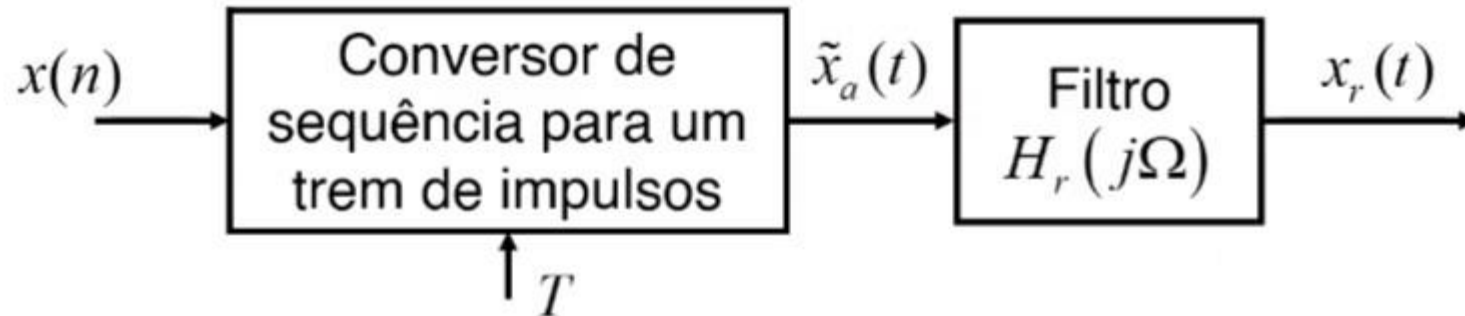
- ⚡ A reconstrução (interpolação) pode ser feita filtrando-se apenas a réplica centrada na origem e aplicar um ganho T .



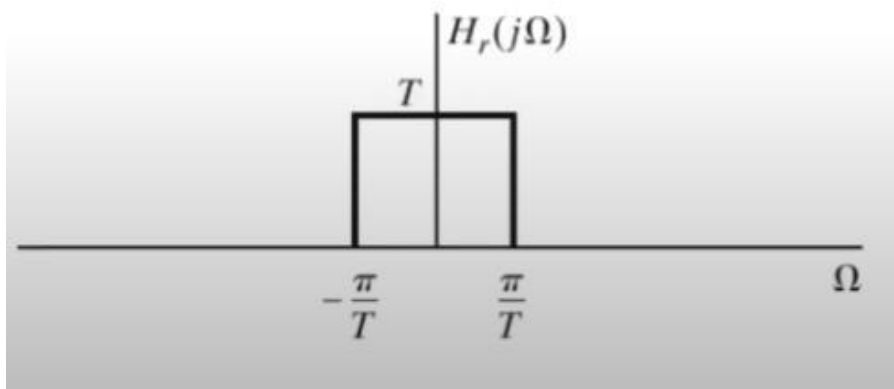
Reconstrução (Interpolação)



⚡ Diagrama de bloco do interpolador:



⚡ Filtro de reconstrução: filtro passa-baixo, com ganho T e frequência de corte $\frac{\Omega_s}{2} = \frac{2\pi}{T} \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{T}$



Supondo que Nyquist é atendido:

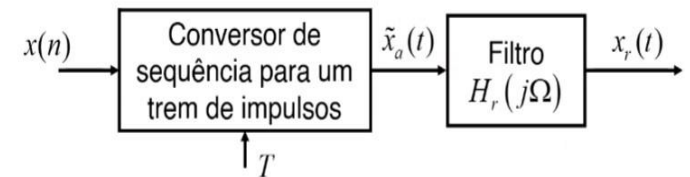
$$2\Omega_m \leq \Omega_s \Rightarrow \Omega_m \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

Reconstrução (Interpolação)

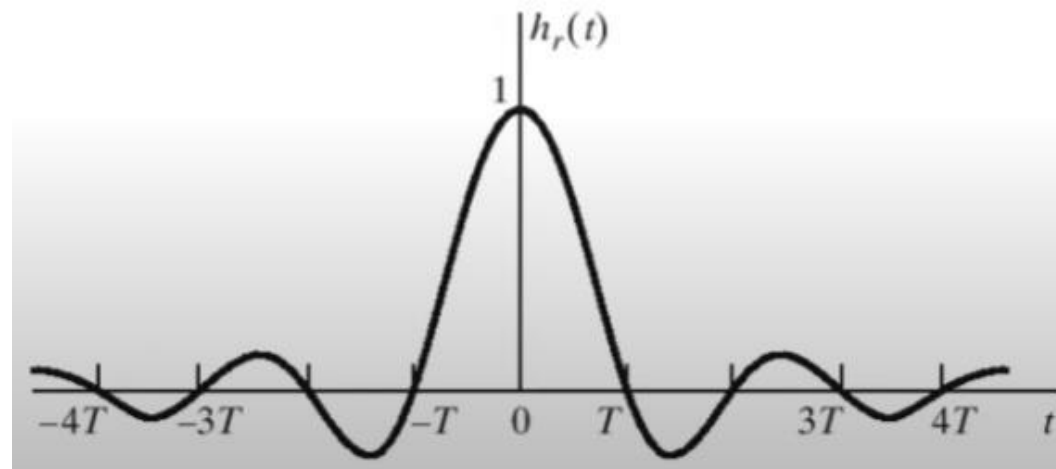


⚡ Filtro de reconstrução:

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T & 0 \leq |\Omega| \leq \pi/T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$



$$h_r(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_r(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{T}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}$$

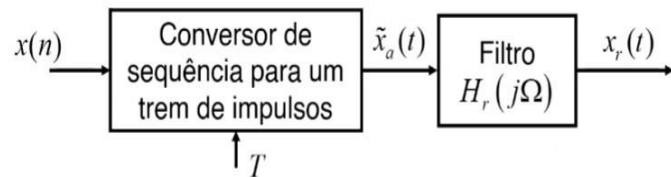


Reconstrução (Interpolação)



⚡ Após a Filtragem:

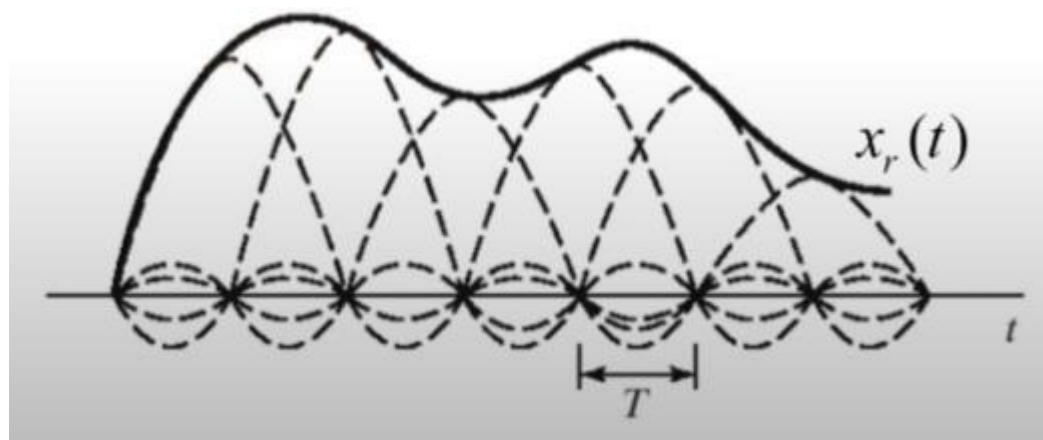
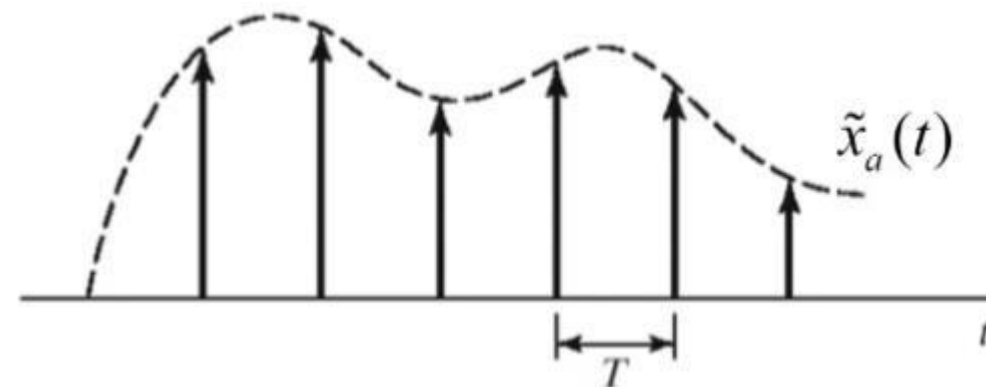
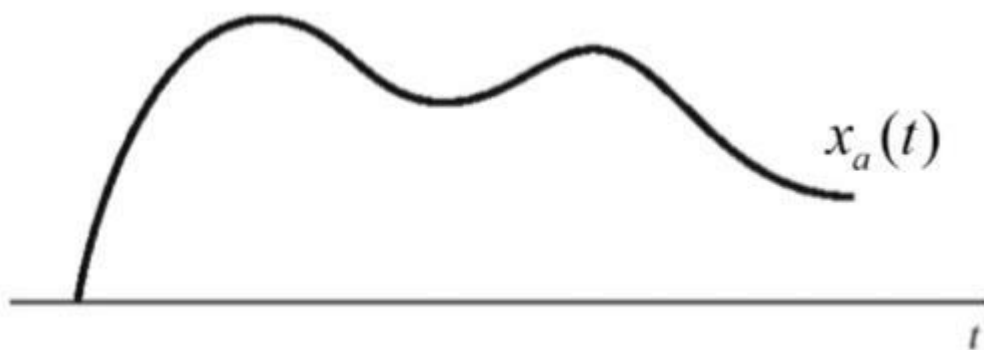
$$\begin{aligned}x_r(t) &= \tilde{x}_a(t) * h_r(t) = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \delta(t - nT) \right) * h_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) [\delta(t - nT) * h_r(t)] \\&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) h_r(t - nT) \\&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \frac{\sin(\pi(t - nT)/T)}{\pi(t - nT)/T}\end{aligned}$$



$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \phi_n(t) \left\{ \begin{array}{l} c_n = x(n) \\ \phi_n(t) = \frac{\sin(\pi(t - nT)/T)}{\pi(t - nT)/T} \end{array} \right\}$$

Consiste numa soma ponderada (pesos – $x(n)$) de funções do tipo sinc.

Reconstrução (Interpolação)



Reconstrução (Interpolação)



⚡ Notar que:

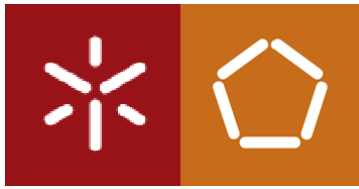
$$x_r(mT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \frac{\sin(\pi(m-n))}{\pi(m-n)}$$

⚡ Analisando:

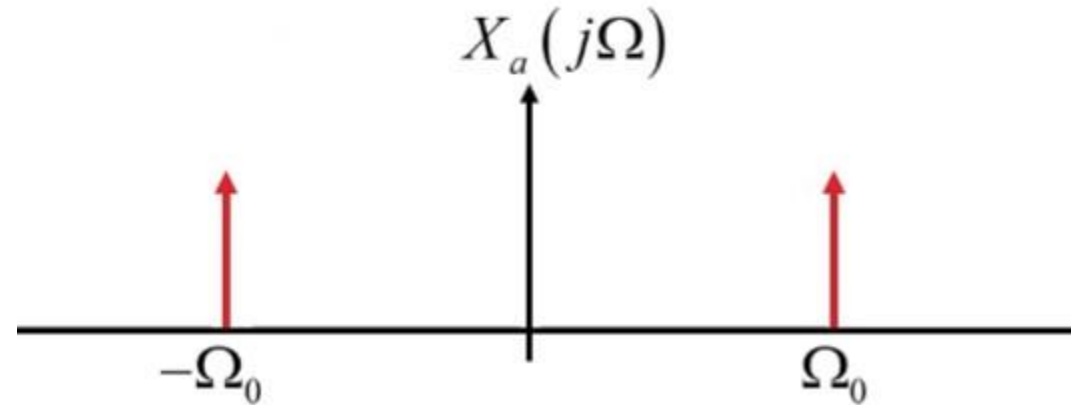
$$\frac{\sin(\pi(m-n))}{\pi(m-n)} = \begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

⚡ Desta forma $x_r(mT) = x(m)$, ou seja, $x_r(t)$ tem os mesmos valores de $x(m)$ nos múltiplos inteiros do intervalo de amostragem.

Efeito do Aliasing em Sinais Sinusoidais

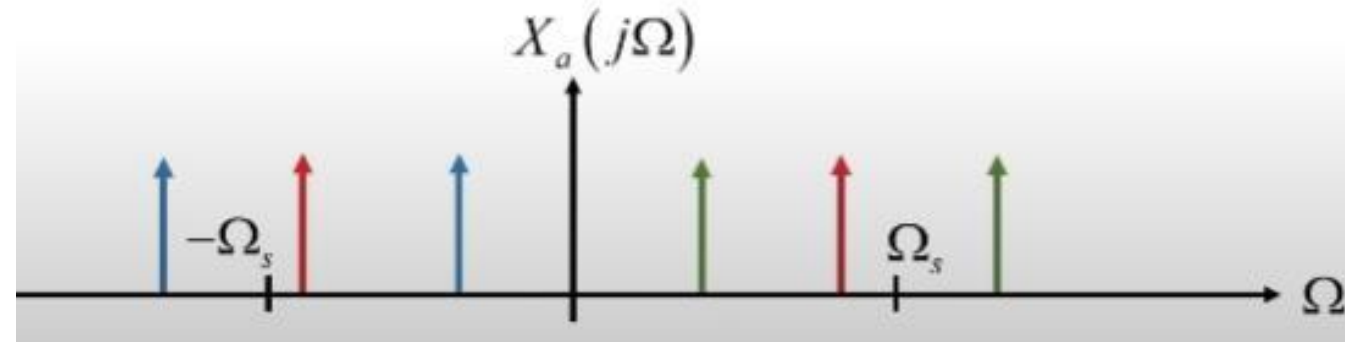


⚡ Considerando um sinal sinusoidal: $x_a(t) = \cos(\Omega_0 t)$ $X_a(j\Omega) = \pi \{ \delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0) \}$

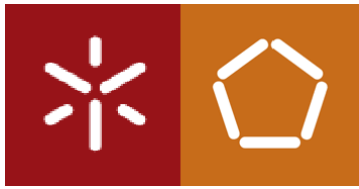


O que é que vai acontecer se $x_a(t)$ é amostrado com uma taxa $\Omega_s < 2\Omega_0$?

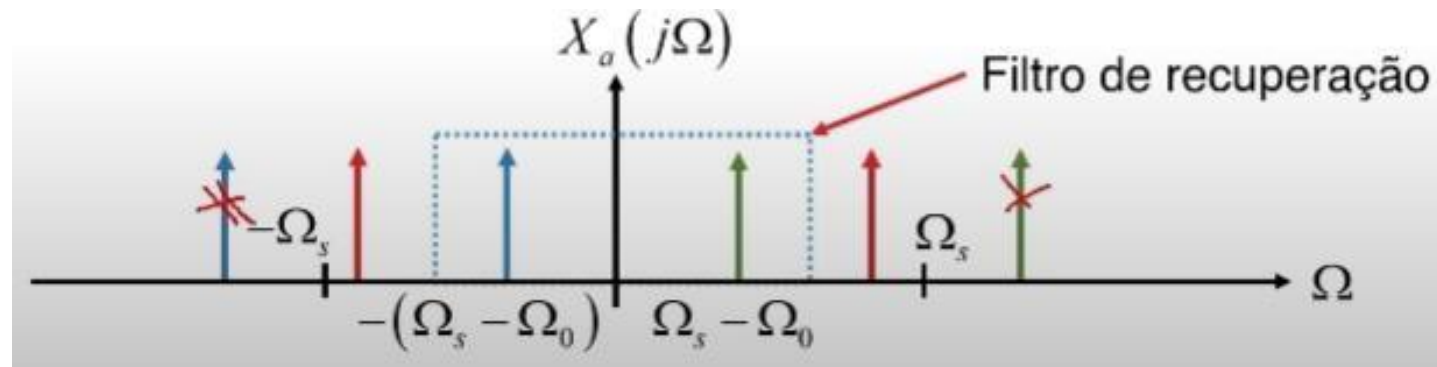
Réplicas a verde e azul



Efeito do Aliasing em Sinais Sinusoidais



⚡ Considerando um sinal sinusoidal: $x_a(t) = \cos(\Omega_0 t)$ $X_a(j\Omega) = \pi \{ \delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0) \}$



Após a recuperação: $x(t) = \cos[(\Omega_s - \Omega_0)t]$

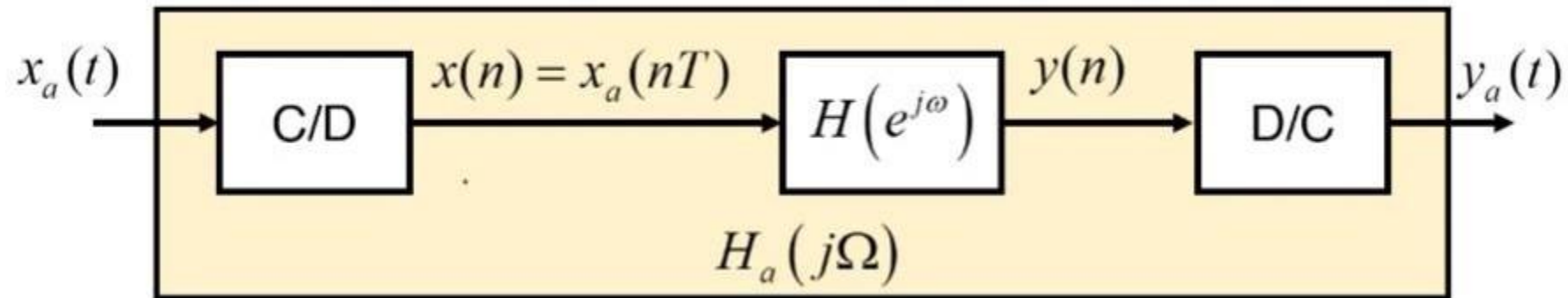
Efeito do Aliasing em Sinais Sinusoidais



- ⚡ Após a recuperação do filtro:
- ⚡ Aliasing: Efeito no qual um sinal de frequência maior comporta-se como um sinal de frequência menor.
- ⚡ **Filtro Anti-Aliasing.**



⚡ Sistema proposto:



⚡ DTFT de $x[n]$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a \left[j \left(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T} \right) \right]$$

⚡ Desta forma:

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a \left[j \left(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T} \right) \right]$$



⚡ Após a reconstrução do sinal: $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$

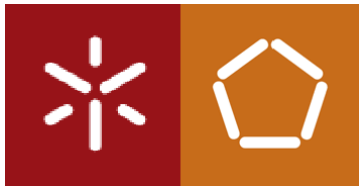
$$Y_a(j\Omega) = H_r(j\Omega)Y(e^{j\Omega T}) = \frac{1}{T}H_r(j\Omega)H(e^{j\Omega T})\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a\left[j\left(\Omega - \frac{2\pi k}{T}\right)\right]$$

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T & 0 \leq |\Omega| \leq \pi/T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

⚡ Desta forma:

$$Y_a(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T})X_a(j\Omega) & |\Omega| \leq \pi/T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$H_a(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}) & |\Omega| \leq \pi/T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$



Amostragem

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

15 de outubro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial